



Plano de Trabalho Individual

Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso

(este documento deve ser preenchido em editor eletrônico, impresso e assinado em conjunto por orientador e orientando)

Identificação do projeto		
ID do PTI: <não preencher>	Data de Início: 17/02/2025	Data Prevista para Fim: 03 /07/2025
Título do projeto: Desenvolvimento de um aplicativo para verificação e informação da compatibilidade de jogos de dispositivos móveis		
ID do projeto ao qual está vinculado: <não preencher>		
Título do projeto ao qual está vinculado:		

Identificação do aluno	
Matrícula: 2122130042	Nome: Lucas dos Santos Vasco Mendonça
e-mail: p.lucas.santos.mendonca@gmail.com	Telefone para contato: 61 9 81568039

Identificação do professor	
Matrícula: 201731	Nome: Marcelo Paiva de Sousa
e-mail: marcelo.paiva@iesb.edu.br	Telefone para contato: (61) 99977-2913

Resumo
Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) aborda o desenvolvimento de um aplicativo mobile que visa informar os usuários sobre problemas comuns ao tentar baixar e executar jogos em seus dispositivos móveis. O objetivo principal é identificar as causas dessas dificuldades, fornecendo informações técnicas detalhadas sobre a compatibilidade dos jogos com o dispositivo. Para alcançar esse objetivo, O aplicativo será desenvolvido em TypeScript utilizando o framework React Native, com integração do Firebase para armazenamento de dados e análise de uso. Pretende-se obter como resultado técnico do referido aplicativo, o fornecimento de informações técnicas essenciais, que possam auxiliar os usuários na escolha de jogos compatíveis com seus dispositivos. Mecanismos estes que podem auxiliar na redução das frustrações e melhora significativa na experiência de uso por parte dos usuários. Este TCC visa ainda contribuir para o campo do desenvolvimento de software móvel, oferecendo uma solução prática para um problema comum entre usuários de aplicativos de jogos.

Apresentação (importância e justificativa)
O mercado de jogos para dispositivos móveis continua crescendo exponencialmente, trazendo consigo uma variedade de desafios técnicos, especialmente no que diz respeito à compatibilidade dos aplicativos com diferentes dispositivos. Muitas vezes, os usuários enfrentam dificuldades ao tentar baixar ou utilizar jogos, sem entender claramente o motivo da incompatibilidade. Essa falta de

informação pode levar a frustrações e à desistência de utilizar o aplicativo, impactando negativamente a experiência do usuário.

Embora a compatibilidade de aplicativos seja um tema recorrente em estudos sobre desenvolvimento móvel, acredita-se que há uma lacuna significativa no mercado de aplicações mobile, no que diz respeito a ferramentas que ofereçam informações claras e acessíveis sobre as causas específicas de incompatibilidade entre *apps* e *devices*. Este estudo, portanto, se propõe a contribuir no entendimento dessa(s) lacuna(s) técnica(s) citadas. O objetivo principal deste trabalho é analisar as causas comuns de incompatibilidade em jogos para dispositivos móveis e desenvolver uma solução que informe o usuário sobre essas questões de forma clara e eficiente. O aplicativo será desenvolvido utilizando a linguagem de programação TypeScript e o framework React Native, com suporte ao banco de dados Firebase para armazenamento de dados e análise de uso, garantindo assim uma interface intuitiva e acessível para os usuários.

Este estudo foi inspirado pela funcionalidade oferecida pelo site 'Can You Run It', que identifica as especificações do computador e informa se um jogo pode ser executado, além de fornecer outros detalhes técnicos. No entanto, ao explorar mais a fundo o site, constatou-se que ele não oferece essa funcionalidade para aplicativos móveis. Diante disso, verificou-se a viabilidade de desenvolver uma funcionalidade similar, voltada para o ambiente mobile.

Problema (descrição do problema a ser estudado)

O mercado de jogos para dispositivos móveis enfrenta um desafio significativo relacionado à compatibilidade dos aplicativos com a vasta diversidade de dispositivos disponíveis. Frequentemente, os usuários encontram dificuldades ao tentar baixar ou executar jogos, devido a fatores como incompatibilidade de hardware, falta de espaço de armazenamento, ou versões de sistema operacional não suportadas.

A ausência de informações claras e acessíveis sobre os motivos específicos dessas incompatibilidades resulta em frustração para os usuários, que muitas vezes desistem de utilizar o aplicativo sem entender a raiz do problema. Além disso, essa situação gera um impacto negativo na satisfação e na retenção dos usuários, afetando diretamente o sucesso dos desenvolvedores de jogos móveis.

Objetivo (descrição do(s) objetivo(s) da pesquisa)

O objetivo principal deste TCC é desenvolver um aplicativo que identifique e comunique aos usuários de dispositivos móveis os motivos pelos quais determinados jogos não são compatíveis com seus dispositivos, proporcionando uma solução prática para melhorar a experiência do usuário ao interagir com jogos móveis.

Para alcançar esse objetivo, os seguintes objetivos específicos foram definidos:

1. Identificar as principais causas de incompatibilidade entre jogos móveis e dispositivos, incluindo problemas relacionados a hardware, espaço de armazenamento e versões de sistema operacional.
2. Analisar as informações coletadas sobre incompatibilidades e determinar as melhores práticas para comunicar essas informações de forma clara e acessível aos usuários.

3. Desenvolver o aplicativo utilizando as tecnologias TypeScript, React Native, e Firebase, garantindo que ele seja intuitivo e fácil de usar.
4. Testar e validar o aplicativo com usuários reais para avaliar sua eficácia em informar sobre incompatibilidades e melhorar a experiência do usuário.

Suporte teórico (indicação e comentários de obras e autores que podem dar embasamento ao estudo)

KRUG, Steve - *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability* (2014): O livro de Steve Krug é fundamental para entender a importância da usabilidade em interfaces digitais. Seus princípios sobre simplificação e facilidade de uso aplicam-se diretamente ao desenvolvimento de aplicativos móveis, onde a experiência do usuário precisa ser intuitiva e eficiente, principalmente em questões de compatibilidade.

NORMAN, Donald - *O Design do Dia a Dia* (2006): Norman é uma das principais referências no campo do design centrado no usuário. Seu conceito de "affordances" (potencialidades percebidas de um objeto) ajuda a guiar o design de interfaces e pode ser útil na análise de como os usuários interagem com jogos móveis em diferentes dispositivos.

NIELSEN, Jakob & LORANGER, Hoa - *Prioritizing Web Usability* (2006): O trabalho de Nielsen e Loranger foca em técnicas de usabilidade, especialmente no ambiente web. Para o desenvolvimento do aplicativo, este estudo fornece diretrizes importantes sobre o que priorizar na interface e nas interações, para garantir que o usuário tenha uma experiência fluida, independentemente da plataforma.

Além disso, outros artigos e estudos complementares serão utilizados para aprofundar aspectos técnicos e práticos, como compatibilidade e otimização de desempenho em dispositivos móveis:

- **Comparação de custo-benefício entre os SDKs Ionic e Flutter e a biblioteca React Native para aplicações móveis:** O artigo oferece uma visão comparativa útil das tecnologias de desenvolvimento mobile, incluindo React Native, que é o framework escolhido para este trabalho.
- **Aplicações móveis nativas com React Native e Firebase: Um estudo de caso:** Explora como o React Native e o Firebase podem ser usados juntos, um ponto importante no desenvolvimento do aplicativo de Lucas, já que esta é a arquitetura que ele está utilizando.
- **Evolução do campo da API do Android e seus problemas de compatibilidade induzidos:** Este estudo traz uma análise dos problemas de compatibilidade que surgem devido à evolução das APIs no Android, fornecendo insights valiosos para entender como mitigar esses problemas no desenvolvimento de aplicativos.
- **Um estudo empírico sobre problemas de compatibilidade na evolução do campo da API do Android:** Complementa o artigo anterior com dados empíricos que podem ser aplicados no contexto do TCC, destacando os problemas recorrentes de compatibilidade enfrentados pelos desenvolvedores.
- **Por que as pessoas escolhem aplicativos: Uma avaliação da ecologia e da experiência do usuário de aplicativos móveis:** Foca nos fatores que influenciam a escolha de aplicativos pelos usuários, ajudando a entender como as questões de compatibilidade impactam a decisão dos usuários ao instalar um jogo.
- **Melhorando o desempenho de jogos para dispositivos móveis com técnicas básicas de otimização no Unity:** Embora seja específico para o Unity, este artigo pode fornecer insights valiosos sobre otimizações de desempenho que podem ser adaptadas ao ambiente React Native.

Metodologia do trabalho (descrição dos métodos e técnicas a serem utilizados no desenvolvimento do trabalho)

1. Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do aplicativo utilizará JavaScript, em conjunto com TypeScript, e o framework React Native. A escolha dessas tecnologias se dará pela robustez e popularidade na criação de aplicativos móveis multiplataforma. O React Native será selecionado pela capacidade de facilitar o desenvolvimento de aplicações com desempenho próximo ao nativo, permitindo a reutilização de código entre diferentes plataformas, o que será essencial para atender ao público-alvo identificado. O Visual Studio Code (VS Code) será escolhido como IDE devido à sua flexibilidade, vasta gama de extensões, e suporte a TypeScript, proporcionando uma experiência de desenvolvimento eficiente. Para armazenamento de dados e análise de uso, o Firebase será integrado ao projeto, oferecendo funcionalidades críticas como autenticação de usuários e banco de dados em tempo real, mantendo o desempenho elevado do aplicativo mesmo em dispositivos com recursos limitados.

2. O desenvolvimento do aplicativo

O desenvolvimento do aplicativo será iniciado com a prototipação no Figma, uma ferramenta robusta e amplamente utilizada para a criação de interfaces de usuário. Essa etapa envolverá a elaboração de wireframes e protótipos interativos, permitindo a visualização do fluxo de navegação e da disposição dos elementos nas telas. Durante esse processo, serão realizados testes de usabilidade com usuários reais para coletar feedback sobre a experiência do usuário e identificar possíveis melhorias. Após a validação dos protótipos e ajustes necessários, dará início à codificação do aplicativo, utilizando as tecnologias previamente selecionadas, como React Native e TypeScript, para garantir uma implementação eficaz e que atenda às expectativas do público-alvo.

3. Planejamento e Cronograma

O planejamento do desenvolvimento do aplicativo foi estruturado em um cronograma dividido em sprints de duas semanas. Cada sprint focou em uma etapa específica do desenvolvimento, como design da interface, implementação de funcionalidades, e testes. O cronograma foi monitorado semanalmente para garantir que o projeto permanecesse no caminho certo, permitindo ajustes conforme necessário.

4. Limitações e Desafios

Um dos principais desafios a ser enfrentado durante o desenvolvimento do aplicativo será a implementação eficaz das funcionalidades relacionadas à busca de aplicativos e à coleta de informações necessárias. A criação de um sistema robusto que possa identificar e apresentar dados precisos sobre a compatibilidade de aplicativos requererá uma pesquisa detalhada e uma análise cuidadosa das fontes de informação disponíveis.

Além disso, uma limitação significativa será a necessidade de adaptar o aplicativo para diferentes plataformas, como iOS e Android. Cada sistema operacional possui suas particularidades, o que pode influenciar a performance e a compatibilidade das funcionalidades implementadas. Essa diversidade de ambientes exigirá um planejamento cuidadoso para garantir que o aplicativo ofereça uma experiência de usuário fluida e consistente em ambas as plataformas.

Resultados esperados (soluções práticas e viáveis que o estudo poderá indicar)

Com o desenvolvimento do aplicativo, espera-se atingir os seguintes resultados:

- Melhoria na Experiência do Usuário:** O aplicativo fornecerá informações detalhadas e claras sobre as incompatibilidades técnicas de jogos com os dispositivos móveis dos usuários. Isso reduzirá a frustração ao tentar rodar jogos incompatíveis, permitindo que os usuários façam escolhas mais informadas e tenham uma melhor experiência de uso.
- Aumento da Satisfação e Retenção de Usuários:** Ao compreenderem por que certos jogos não são compatíveis e como podem resolver esses problemas, os usuários poderão tomar decisões mais eficazes. Isso aumentará a satisfação geral e a retenção, evitando que desistam de utilizar aplicativos por falta de entendimento técnico.
- Ferramenta Prática e de Simples Acesso:** O aplicativo oferecerá uma solução prática e intuitiva para o problema da compatibilidade de jogos mobile, sendo multiplataforma e acessível tanto para dispositivos Android quanto iOS. Ele fornecerá informações técnicas de forma simples e clara, ajudando uma ampla gama de usuários.
- Desenvolvimento de um Protótipo Funcional:** Um protótipo executável será desenvolvido com o Figma. Esse protótipo será testado com usuários reais para validar sua usabilidade e a eficácia na comunicação dos problemas de compatibilidade.
- Compilação de Resultados da Pesquisa Qualitativa:** A análise dos dados coletados por meio de questionários oferecerá uma visão detalhada das dificuldades enfrentadas pelos usuários em relação à compatibilidade de jogos e dispositivos. Esses resultados ajudarão a moldar o design e as funcionalidades do aplicativo, garantindo que ele atenda às reais necessidades do público-alvo.
- Desenvolvimento de um Software Executável:** O projeto culminará no desenvolvimento de um aplicativo funcional, que permitirá aos usuários testar a compatibilidade de jogos com seus dispositivos móveis. O aplicativo fornecerá informações sobre hardware, sistema operacional e outros fatores que afetam a execução de jogos.

Cronograma (distribuição das etapas ao longo do semestre – marque “X”)												ANO/ SEMESTRE: 2024/ ____								
Atividades	SEMANAS																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Atividade 01	X																			
Atividade 02		X	X																	
Atividade 03				X	X	X														
Atividade 04					X	X	X													
Atividade 05							X	X	X											
Atividade 06								X	X	X										
Atividade 07									X	X	X									
Atividade 08											X	X	X							
Atividade 09												X	X	X						
Atividade 10													X	X	X	X	X	X	X	X
Descrição das Atividades do Cronograma																				
Atividade 01:Definir toda a arquitetura do aplicativo, incluindo as funcionalidades essenciais e o que será desenvolvido.																				
Atividade 02:Preparar o ambiente de desenvolvimento, instalar as ferramentas necessárias e configurar Firebase.																				
Atividade 03:Criar a interface de usuário inicial. incluindo a navegação entre telas principais.																				



Atividade 04:Desenvolver as funcionalidades básicas, como cadastro e login de usuários.			
Atividade 05:Integrar o Firebase para armazenamento e autenticação dos dados dos usuários.			
Atividade 06:Implementar a lógica que identifica a compatibilidade de jogos com diferentes dispositivos.			
Atividade 07:Exibir para o usuário as informações sobre compatibilidade do jogo com o dispositivo.			
Atividade 08:Realizar testes com dados fictícios e ajustar bugs.			
Atividade 09:Testar com usuários reais, coletar feedback e realizar melhorias.			
Atividade 10:Fazer ajustes finais no código, melhorar a performance, escrever a documentação e preparar para a entrega final.			
Prazos Finais			
Documento/Tarefa		Data	
Entrega da introdução		__30__/_02__/_2025__	
Entrega do método		__15__/_03__/_2025__	
Finalização da coleta de dados		__29__/_03__/_2025__	
Finalização da análise dos dados		__15__/_04__/_2025__	
Entrega dos resultados		__15__/_05__/_2025__	
Entrega da discussão		__ __/ __ __/ __ __	
Entrega da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso		__ __/ __ __/ __ __	
Prévia da defesa		__ __/ __ __/ __ __	
Calendários de Encontros Presenciais			
__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __
__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __
__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __
__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __
__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __	__ __/ __ __ de __: __ à __: __

Brasília, __28__ de __04__ de __2025__.

ASS. ALUNO

ASS. ALUNO

ASS. PROFESSOR ORIENTADOR

ASS. PROF METOD CIENTÍFICA

ASS. COORDENAÇÃO DE TCC